

冶金工程学术学位硕博连读研究生培养方案

(代码: 0806 授 工学博士 学位)

一、学科简介

本学科为湖北省重点支持的优势学科和一级重点学科,是国家级特色专业建设点,源于 1953 年成立的中南钢铁工业学校炼铁和炼钢专业(专科),1958 年学校更名武汉钢铁学院并开始招收本科生。目前已设立冶金工程一级学科博士点和冶金工程博士后科研流动站,下设四个二级学科:冶金物理化学(080601)、钢铁冶金(080602)、有色金属冶金(080603)和冶金热能工程(0806Z1)

目前本学科现有双聘院士 1 名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选 1 名,教育部新世纪优秀人才 2 名,“楚天学者”教授 6 名,湖北省优秀教师 2 名,宝钢优秀教师奖获得者 2 名。经过半个多世纪的传承与发展,本学科已成为中南地区钢铁冶金高层次人才的主要培养基地,为我国钢铁工业培养了数十位大中型国有钢铁公司领导 and 一大批技术专家。

二、培养目标

1. 在提取冶金、冶金物理化学、金属学等方面具备坚实、宽广的理论基础,并在所研究领域具有深入系统的专门知识,对本学科的现状和发展趋势有深入的了解。

2. 具有独立从事科学研究工作的能力。能有效地运用计算机、先进的实验技术和检测方法进行冶金新工艺、新技术、新产品及相关理论方面的研究。

3. 在科学或专门技术上做出创造性的成果。博士论文应做到在理论上有创见,方法上有创新或在应用上有突破。

4. 掌握一至二门外国语。其中第一外国语要求熟练地阅读本专业的外文资料,并且具有运用该外语进行本专业科技论文写作及学术交流的能力;第二外国语要求具有阅读本专业外文资料的初步能力。

5. 学位获得者诚实守信,治学严谨,遵守科学工作者的职业道德。能胜任高等学校、科研机构、企业的教学、科研、工程设计等技术工作或高层次的管理工作。

三、研究方向

1. 冶金过程数学物理模拟及控制
2. 钢铁冶金新理论与工艺
3. 有色冶金新理论与工艺
4. 高温熔体物理化学
5. 先进钢铁材料生产及性能控制
6. 冶金资源综合利用与环保

四、培养方式

研究生培养采取导师负责、导师指导团队等培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。博士研究生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成,其中至少有两

名专家应该具有博士导师资格。导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生学习年限一般为 4~6 年。

六、课程体系及学分要求

冶金工程硕博连读研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分（其中博士阶段 4 学分；硕士阶段 6 学分） 学科通识课与学位基础课≥10 学分 （其中博士课程≥2 学分） 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分 （其中博士课程≥2 学分）
研究环节	≥12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

进行科学研究、撰写学位论文是博士生培养工作的核心。博士学位论文应与导师及所在博士点所承担的重要科研项目相结合，以社会进步及学科发展中重要理论和应用基础问题，高新技术以及重大工程技术问题为背景，在研究中强调前沿性、系统性和创新性。要通过完成文献调研、现场调查、开题报告、确定实验方案、实施实验研究、分析总结研究结果、发表学术论文等环节，培养博士生独立从事科学研究和组织科研活动的能力。其具体要求如下：

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。研究生开题报告的要求参见《武汉科技大学开题报告管理细则》。在课程学习期间内，在导师指导下围绕研究方向和实际科研任务广泛阅读国内外文献（不少于 70 篇，其中外文不少于 30 篇），写出书面报告，一般应为 0.8~1.5 万字，在导师指导下由博士生做开题报告，参与会议的本学科副教授以上职称或博士学位者不少于 5 人（其中至少 3 名教授）。就选题的意义、研究内容、研究方法、拟解决的技术难题、创新点、进度安排以及预期效果等做出论述，由指导小组确定是否通过。开题报告一般在第三学期进行。

2. 学术活动：博士研究生须参加 9 次以上学术活动；硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

3. 论文中期进展报告及考核：硕博连读研究生必须以书面及答辩形式做论文研究中期进展报告，记 1 学分。硕博连读生入学后第七学期，要对其进行一次论文工作中期考核，要求博士研究生必须以书面和讲述两种方式，作论文研究中期进展报告。须有至少 5 名具有副教授以上职称或博士学位者（其中至少 3 名

教授)对中期报告进行考核,就课题的理论分析、实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案的可行性及初步结论的正确性等进行评审,对存在的问题和进一步的研究方向提出指导性建议。

4. 学位论文预审

为确保学位论文的最终质量,要求硕博连读研究生在申请论文答辩前,必须提交学位论文初稿,同时以讲述方式,作论文预审报告(预答辩);博士学位论文的预审报告一般须由不少于5名具有副教授以上职称或博士进行评审,并对一次或二次仍未能通过者,做出相应的处理决定。

5. 学位论文要求

(1)博士生学位论文应在博士生导师指导下按期完成,博士生从事科研论文时间不少于2年。学位论文的主要工作,特别是创造性工作,必须是研究生独立完成。

(2)博士学位论文是衡量博士生培养质量和学术水平的重要标志。博士生论文应是系统的、完整的学术论文,要体现充分的工作量和成果的先进性、创造性,应具有一定的理论意义或实用价值,必须达到国内或国外重要学术刊物可以接受并发表的水平。博士研究生学位论文正文应不少于4万字,应能够反映博士生掌握了坚实宽广的理论基础和系统的专门知识,并能表明博士生已具备了独立从事科研工作的能力。

学位论文形式必须规范,学位论文要文句简练、通顺、数据可靠、图表清晰,严格准确地表达研究成果,实事求是地提出结论。

6. 学位论文答辩

完成所有培养环节并通过学位论文预审者,按照武汉科技大学博士学位论文答辩和学位申请办法的规定申请学位论文答辩及学位。

7. 各环节时间间隔

博士生提交开题报告与中期报告的时间间隔、中期报告与预审报告的时间间隔一般均不得少于9个月

八、学位论文

研究生完成所有培养环节,学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定(试行)》等文件执行。

冶金工程（0806）硕博连读研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and contemporary	32	2	5	马克思主义学院	博士必修
		15BA14001	博士生英语	Doctoral English	32	2	5	外国语学院	
		15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Theory and practice of Chinese characteristics socialism	32	2	1	马克思主义学院	硕士必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Introduction to natural dialectics	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	硕士必修
	学科通识课	15SA07002	概率与数理统计	Probability and statistics	32	2	1	理学院	至少选 1 门
		15SA07003	矩阵分析	Matrix analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07004	数值分析	Numerical analysis	32	2	1	理学院	
		15BC02201	冶金过程理论	Metallurgical process theory	32	2	1	材料与冶金学院	必修
	学科基础课	15SD02201	冶金过程热力学与动力学	Metallurgical thermodynamics and dynamics	32	2	1	材料与冶金学院	必修
		15SD02202	冶金电化学理论及应用	Metallurgy electrochemical theory and application	32	2	1	材料与冶金学院	≥2 学分选修
		15SD02203	冶金物理化学研究方法	Research methods on metallurgical physical chemistry	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SD02204	高等传输原理	Higher transmission principle	32	2	1	材料与冶金学院	必修
		15BD02201	冶金过程解析与模拟	Metallurgical process analysis and simulation	32	2	5	材料与冶金学院	必修
		20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料与冶金学院	必修
选	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	

修 课		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业 选修课	15SY02201	钢铁冶金新技术	New technologies on iron and steel metallurgy	48	3	2	材料与冶金学院	≥6 学分
		15SY02202	有色冶金新技术	Theory and application of Nonferrous metallurgy	48	3	2	材料与冶金学院	
		15SY02203	连铸理论与实践	Theory and practice of continuous casting	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02204	计算冶金学	Numerical metallurgy	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive utilization of metallurgical resources	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02206	冶金原料新技术	New technology of metallurgical raw materials	32	2	2	材料与冶金学院	
		15BY02201	冶金前沿技术	Metallurgical cutting-edge technology	32	2	5	材料与冶金学院	≥2 学分
		15BY02202	冶金流程工程学	Metallurgical Process Engineering	32	2	5	材料与冶金学院	
研究环节		15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1		材料与冶金学院	必修
		15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Activities		1		材料与冶金学院	
		15BYJ0203	论文中期进展报告及考核	Mid-term Evaluation		1		材料与冶金学院	
		15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9		材料与冶金学院	
补修课		15ST02201	钢铁冶金学	Iron and steel metallurgy	32		2	材料与冶金学院	跨专业考生必选 1 门不计学分
		15ST02202	有色金属冶金学	Non-ferrous metallurgy	32		2	材料与冶金学院	
		15ST02203	冶金原理	Principles of metallurgy	32		1	材料与冶金学院	跨专业考生必选不计学分